

Lec 7

Tuesday, May 27, 2025 3:00 PM

Opgave 7.1 (opgave 5 i Kreyszig, sektion 4.3)

Løs for den generelle løsning til det lineære system

$$\begin{aligned}y_1' &= 2y_1 + 5y_2 \\ y_2' &= 5y_1 + 12.5y_2\end{aligned}$$

System:

$$\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}' = \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 5 & 12.5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}$$

vil gerne ende på den
generale form:

eigen vector
eigen værdi

$$Y = C_1 v_1^{(1)} e^{\lambda_1 t} + C_2 v_2^{(2)} e^{\lambda_2 t}$$

$$\det \begin{pmatrix} 2-\lambda & 5 \\ 5 & 12.5-\lambda \end{pmatrix} = -14.5\lambda + \lambda^2 \Rightarrow \lambda = \{0, 14.5\}$$

$$\bar{v}^{(1)} = \begin{pmatrix} 2-0 & 5 \\ 5 & 12.5-0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 5 & 12.5 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{REF}} \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} R_2 = R_2 - R_1 \cdot 2.5$$

$$\begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{aligned} 2x_1 + 5x_2 &= 0 \\ 0x_1 + 0x_2 &= 0 \end{aligned} \Rightarrow \begin{aligned} x_1 &= 5 \\ x_2 &= -2 \end{aligned}$$

$$\bar{v}^{(1)} = \begin{pmatrix} 5 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$\bar{v}^{(2)} = \begin{pmatrix} 2-14.5 & 5 \\ 5 & 12.5-14.5 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -12.5 & 5 \\ 5 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{REF}} \begin{pmatrix} -12.5 & 5 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} R_2 = R_2 + \frac{R_1}{2.5}$$

$$\begin{pmatrix} -12.5 & 5 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{aligned} -12.5x_1 + 5x_2 &= 0 \\ 0x_1 + 0x_2 &= 0 \end{aligned} \Rightarrow \begin{aligned} x_1 &= 2 \\ x_2 &= 5 \end{aligned}$$

$$\vec{v}^{(2)} = \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix}$$

ligningsformen:

$$\gamma = C_1 \begin{bmatrix} 5 \\ -2 \end{bmatrix} e^{0t} + C_2 \begin{bmatrix} 2 \\ 5 \end{bmatrix} e^{14.5t}$$

Matrix / troels formen:

$$\gamma(t) = \begin{bmatrix} \gamma_1(t) \\ \gamma_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5C_1 + 2C_2 e^{14.5t} \\ -2C_1 + 5C_2 e^{14.5t} \end{bmatrix}$$

Opgave 7.2 (opgave 20 i Kreyszig, sektion 4.3)

Lav et faseplot for løsninger til den degenerative node (eksempel 6 i Kreyszig) med forskellige (valgte) begyndelsesbetingelser. Hvad bestemmer om banerne (trajectories) løber mod eller fra det kritiske punkt?

20. CAS PROJECT. Phase Portraits. Graph some of the figures in this section, in particular Fig. 87 on the degenerate node, in which the vector $\mathbf{y}^{(2)}$ depends on t . In each figure highlight a trajectory that satisfies an initial condition of your choice.

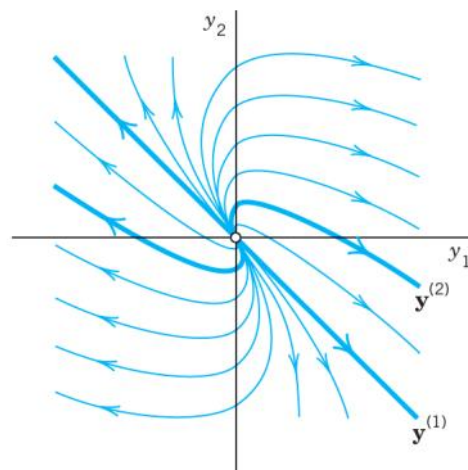


Fig. 87. Degenerate node in Example 6

Et system med en degenerativ knude

opstår i lineære systemer på formen:

$$\gamma' = \bar{A} \bar{\gamma}$$

Hvor $\bar{A} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$ og har egenskaberne:

- Dobbelt reel egenvalue, λ
 - Med andre ord, den matrice er ikke diagonaliserbar
- Kun én linært uafhængig eigenvector

Eksempel system:

$$\bar{A} = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$(\bar{A} - \lambda \bar{I}) = \begin{bmatrix} -1-\lambda & 1 \\ 0 & -1-\lambda \end{bmatrix} = \det \left(\begin{bmatrix} -1-\lambda & 1 \\ 0 & -1-\lambda \end{bmatrix} \right) \Rightarrow \lambda = \{-1, -1\}$$

Find $\bar{v}_1$:

$$\bar{v}_1 = \bar{A} \bar{x} = \bar{0} \Rightarrow \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \rightarrow \underline{\underline{\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}}}$$

Find $\bar{v}_2$: (generalised eigenvector)

$$\bar{v}_2 = \bar{A} \bar{x} = \bar{v}_1 \Rightarrow \begin{vmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \end{vmatrix} \cdot \begin{vmatrix} x_1 \\ x_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 \\ 0 \end{vmatrix} \rightarrow \underline{\underline{\begin{vmatrix} 0 \\ 1 \end{vmatrix}}}$$

Formel for løsningen af systemet:

$$\bar{y}_{(1)} = C_1 \cdot \bar{v}_1 \cdot e^{\lambda t}$$

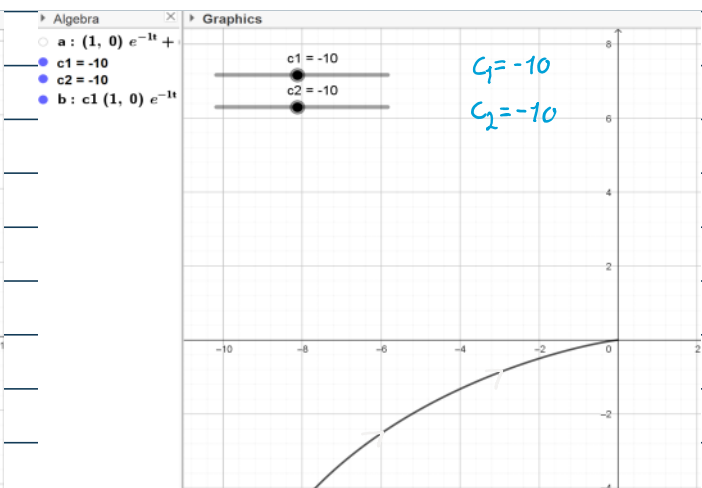
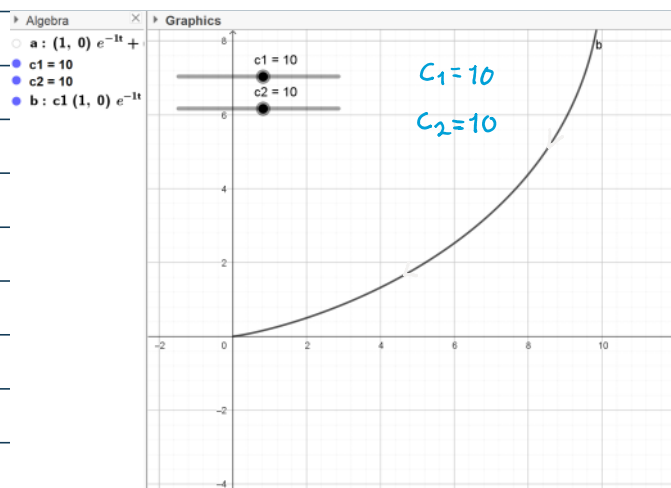
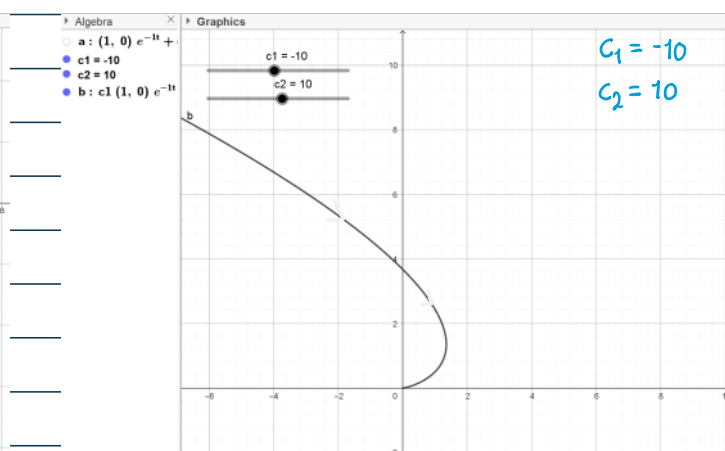
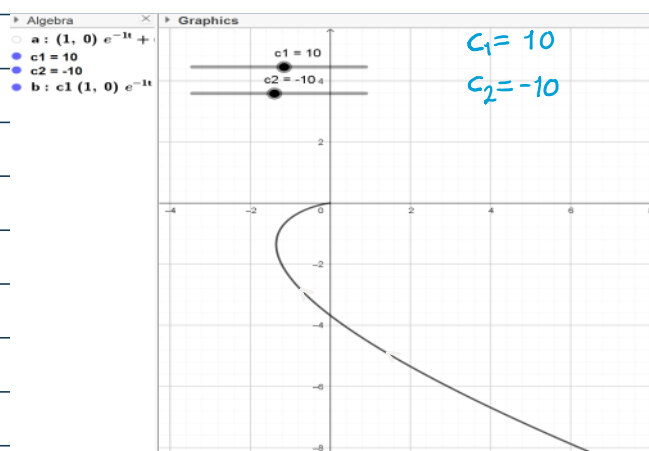
$$\bar{y}_{(2)} = C_2 \cdot \bar{v}_1 \cdot e^{\lambda t} \cdot t + C_2 \cdot \bar{v}_2 \cdot e^{\lambda t}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{y} &= \bar{y}_{(1)} + \bar{y}_{(2)} = C_1 \cdot \bar{v}_1 \cdot e^{\lambda t} + C_2 \cdot \bar{v}_1 \cdot e^{\lambda t} \cdot t + C_2 \cdot \bar{v}_2 \cdot e^{\lambda t} \\ &= C_1 \cdot \begin{vmatrix} 1 \\ 0 \end{vmatrix} \cdot e^{-1t} + C_2 \begin{vmatrix} 1 \\ 0 \end{vmatrix} \cdot e^{-1t} \cdot t + C_2 \cdot \begin{vmatrix} 0 \\ 1 \end{vmatrix} \cdot e^{-1t} \end{aligned}$$

Man kan lave faseplottet ved at vælge begyndelesværdierne C_1 & C_2 . Bare smid løsningen ind i geogebra og så lave C_1 & C_2 til nogle sliders.

geogebra:

$$C_1 \cdot (1, 0) \cdot \exp(-1 \cdot t) + C_2 \cdot (1, 0) \cdot \exp(-1 \cdot t) \cdot t + C_2 \cdot (0, 1) \cdot \exp(-1 \cdot t)$$



Trajectories (Baner):

retning bestemmes af "p".

P findes ved at tage $P = \lambda_1 + \lambda_2$

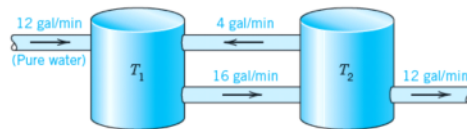
$P > 0$ Væk fra origo

$P < 0$ indmod origo

Opgave 7.3 (opgave 18 i Kreyszig, sektion 4.3)

(evt. gennemse eksempel 1 i sektion 4.1 for inspiration).

Opgaven går ud på at løse for $y_1(t)$ og $y_2(t)$ der angiver vægten af gødning i de to tanke T_1 og T_2 , målt i vægtenheden pounds (lb) (modsvarende masse).



De to tanke indeholder hver 200 gal. vand, målt i volumenenheden gallons, hvori der for T_1 's vedkommende er opløst 150 lb gødning og for T_2 's, 200 lb gødning. Flow ind og ud af tankene er vist på figuren. Specifikt kommer der et flow på 12 gal/min rent vand ind som tilløb til tank T_1 . Koncentrationen af gødning i de to tanke kan antages ensartet da der antages konstant omrøring og dermed givet ved henholdsvis $y_1(t)$ og $y_2(t)$.

Problemet opstilles som koblede differentialligninger der sikrer balance i flowet (ingen masseophobning), dvs. for antal vægtenheder gødning per minut der er relateret til de opgivne størrelser iflg.:

masse flow (vægtenhed per tid)
=

koncentration (vægtenhed per volumen) * væske flow (volumenenhed per tid)

, eller

weight [lb/min] = flow [gal/min] x (weight [lb] / volume [gal])

- Er systemet homogent eller inhomogent? Er systemet autonomt?
- Løs for $y_1(t)$ og $y_2(t)$ som funktion af tiden t .
- Plot de to resultater i samme graf som funktion af tiden; giv en forklaring på forløbene.
- Lav et faseplot (med t som parameter)
- Hvilke typer af kritiske punkter har systemet?

Bare følg stepsne i bogen for
"4.1 Systems of ODEs as models"-9th edition
Der er et ligene system i bogen med
gennemgang.

Før man begynder med opgaverne:

Step 1: Setting up the model

$$y_1' = \frac{\text{inflow}}{\text{min}} - \frac{\text{outflow}}{\text{min}} = 12 \cdot 0 + \frac{4}{200} y_2 - \frac{16}{200} y_1 = -\frac{16}{200} y_1 + \frac{4}{200} y_2$$

$$y_2' = \frac{\text{inflow}}{\text{min}} - \frac{\text{outflow}}{\text{min}} = \frac{16}{200} y_1 - \frac{4}{200} y_2 - \frac{12}{200} y_2 = \frac{16}{200} y_1 - \frac{16}{200} y_2$$

y_1' = Svare til koncentrationen af tank 1

y_2' = Svare til koncentrationen af tank 2

y_1' = Svare til koncentrationen af tank 1

y_2' = Svare til koncentrationen af tank 2

Dette kan sættes på matrix formen:

$$Y' = \bar{A} \bar{y}$$

$$= \left| \begin{array}{cc|c} -\frac{16}{200} & \frac{4}{200} & y_1 \\ \frac{16}{200} & -\frac{16}{200} & y_2 \end{array} \right|$$

Step 2: General solution

eigenverdi:

$$\det(\bar{A} - \lambda \bar{I}) = 0$$

$$\det \left(\left| \begin{array}{cc} -\frac{16}{200} - \lambda & \frac{4}{200} \\ \frac{16}{200} & -\frac{16}{200} - \lambda \end{array} \right| \right) = \lambda^2 + \frac{4}{25}\lambda + \frac{3}{625} \Rightarrow \lambda = \left\{ -\frac{1}{25}, -\frac{3}{25} \right\}$$

Eigen vektor:

$$-\frac{1}{25}: \bar{A}_{\lambda_1} = \left| \begin{array}{cc|c} -\frac{16}{200} + \frac{1}{25} & \frac{4}{200} & \\ \frac{16}{200} & -\frac{16}{200} + \frac{1}{25} & \end{array} \right| \xrightarrow{\text{REF}} \left| \begin{array}{cc|c} -\frac{1}{25} & \frac{1}{50} & \\ 0 & 0 & \end{array} \right|$$

$$\bar{v}_1 = \bar{A}_{\lambda_1} \cdot \bar{x} = \bar{0} = \left| \begin{array}{cc|c} -\frac{1}{25} & \frac{1}{50} & x_1 \\ 0 & 0 & x_2 \end{array} \right| = \left| \begin{array}{c} 0 \\ 0 \end{array} \right| \rightarrow \underline{\underline{\left| \begin{array}{c} 1 \\ 2 \end{array} \right| x_1}}$$

$$-\frac{3}{25}: \bar{A}_{\lambda_2} = \left| \begin{array}{cc|c} -\frac{16}{200} + \frac{3}{25} & \frac{4}{200} & \\ \frac{16}{200} & -\frac{16}{200} + \frac{3}{25} & \end{array} \right| \xrightarrow{\text{REF}} \left| \begin{array}{cc|c} \frac{1}{25} & \frac{1}{50} & \\ 0 & 0 & \end{array} \right|$$

$$\bar{v}_2 = \bar{A}_{\lambda_2} \cdot \bar{x} = \bar{0} = \left| \begin{array}{cc|c} \frac{1}{25} & \frac{1}{50} & x_1 \\ 0 & 0 & x_2 \end{array} \right| = \left| \begin{array}{c} 0 \\ 0 \end{array} \right| \rightarrow \underline{\underline{\left| \begin{array}{c} 1 \\ 2 \end{array} \right| x_1}}$$

$$Y = c_1 \bar{v}_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 \bar{v}_2 e^{\lambda_2 t}$$
$$= c_1 \left| \begin{array}{c} 1 \\ 2 \end{array} \right| e^{-\frac{1}{25}t} + c_2 \left| \begin{array}{c} 1 \\ 2 \end{array} \right| e^{-\frac{3}{25}t}$$

Step 3: Use of initial conditions

Vi får fortalt at der er
150 kg i T_1 og 200 kg i T_2
til at starte med. Derfor
er vores initial conditions:

$$\bar{y}(0) = \begin{bmatrix} y_1(0) \\ y_2(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 150 \\ 200 \end{bmatrix}$$

Dette kan sættes lig vores
generelle løsning og solve for C_1 & C_2 :

$$y(0) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} C_1 \\ C_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 150 \\ 200 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 1 & -150 \\ 2 & -2 & -200 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} C_1 \\ C_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 150 \\ 0 & -4 & 100 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} C_1 \\ C_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad R_2 = R_2 - R_1 \cdot 2$$

$$= \begin{bmatrix} 125 & 1 \\ 25 & 1 \end{bmatrix} \begin{matrix} C_1 \\ C_2 \end{matrix}$$

indsat C_1 & C_2 på den
generale løsning:

$$y = 125 \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix} e^{\frac{1}{25}t} + 25 \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix} e^{-\frac{3}{25}t}$$

Nu kan opgaverne blive svaret på

a) Homogent eller Inhomogent?

- Da alle ledne har en y variabel

Så må systemet være Homogent

• Der kommer rent vand, a.k.a ingen.

Men siden den ikke tilføjer noget

gødning til systemet, så har den

ingen indflydelse på diff. ligningerne

baseret på masse flowet af gødningen

Autonemt?

- et system er autonomt hvis ingen af ledne

ikke afhænger af tiden t . (Husk tilbage til systemet)

Derfor er systemet autonomt

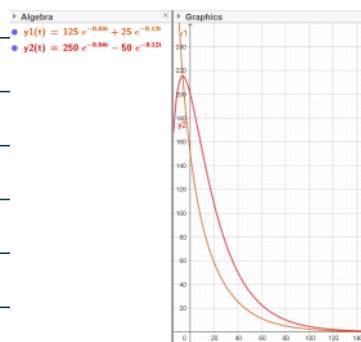
b) løs for $y_1(t)$ & $y_2(t)$

$$Y = 125 \begin{vmatrix} 1 \\ 2 \end{vmatrix} e^{-\frac{1}{25}t} + 25 \begin{vmatrix} 1 \\ -2 \end{vmatrix} e^{-\frac{3}{25}t}$$

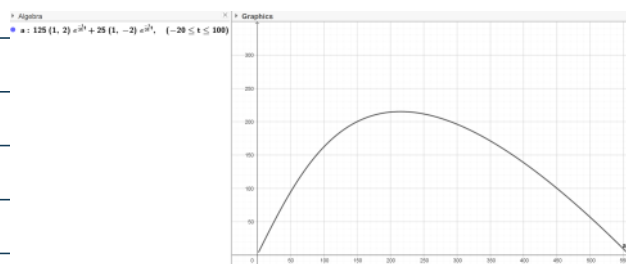
$$y_1(t) = 125 \cdot 1 \cdot e^{-\frac{1}{25}t} + 25 \cdot 1 \cdot e^{-\frac{3}{25}t} = 125 e^{-\frac{1}{25}t} + 25 e^{-\frac{3}{25}t}$$

$$y_2(t) = 125 \cdot 2 \cdot e^{-\frac{1}{25}t} + 25 \cdot (-2) \cdot e^{-\frac{3}{25}t} = 250 e^{-\frac{1}{25}t} - 50 e^{-\frac{3}{25}t}$$

c) Plot $y_1(t)$ & $y_2(t)$



d) lav et faseplot



e) Typer af kritiske punkter?

$$p = \lambda_1 + \lambda_2 = -\frac{1}{25} - \frac{3}{25} = -\frac{4}{25}$$

$$q = \lambda_1 \lambda_2 = -\frac{1}{25} \cdot \left(-\frac{3}{25}\right) = \frac{3}{625}$$

$$\Delta = (\lambda_1 - \lambda_2)^2 = \left(-\frac{1}{25} + \frac{3}{25}\right)^2 = \frac{4}{625}$$

Table 4.1 Eigenvalue Criteria for Critical Points
(Derivation after Table 4.2)

Name	$p = \lambda_1 + \lambda_2$	$q = \lambda_1 \lambda_2$	$\Delta = (\lambda_1 - \lambda_2)^2$	Comments on λ_1, λ_2
(a) Node	$p \neq 0$	$q > 0$	$\Delta \geq 0$	Real, same sign
(b) Saddle point		$q < 0$		Real, opposite signs
(c) Center		$q > 0$	$\Delta < 0$	Pure imaginary
(d) Spiral point		$q < 0$		Complex, not pure imaginary

Table 4.2 Stability Criteria for Critical Points

Type of Stability	$p = \lambda_1 + \lambda_2$	$q = \lambda_1 \lambda_2$
(a) Stable and attractive	$p < 0$	$q > 0$
(b) Stable	$p \leq 0$	$q > 0$
(c) Unstable	$p > 0$	OR $q < 0$

Systemet er en node og stabil
improper eller proper?

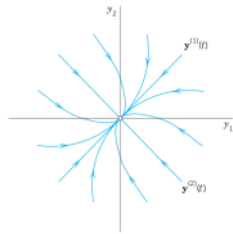


Fig. 82. Trajectories of the system (8)
(Improper node)

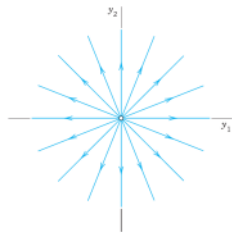


Fig. 83. Trajectories of the system (10)
(Proper node)

Den er improper noden